

环境监测项目 · 实验全过程记录

硬件: 普中 A2 开发板 (STC89C52RC, 11.0592MHz 晶振) **记录时间:** 2026-10-02 ~ 2026-10-03 **项目目标:** 温度采集 → 液晶显示 → 越限报警 → 串口上报

一、阶段总览

阶段	内容	状态
一	DS18B20 温度采集 + 串口上报	已完成, 实测通过
二	LCD9648 图形点阵屏驱动	驱动代码完成, 屏未点亮, 暂时搁置
三	改用 LCD1602A 字符屏	进行中

后续计划: 蜂鸣器报警 → 按键设阈值 → 红外遥控 → 非阻塞重构。

二、阶段一：DS18B20 温度采集 + 串口上报（已完成）

2.1 硬件接线

DS18B20	接到
VCC	3.3V / 5V
GND	GND
DQ (数据)	P3.7

2.2 单总线协议要点

时序项	要求
复位脉冲	主机拉低 $\geq 480\mu s$ (实际用 $750\mu s$)
存在脉冲 (应答)	器件在 $15\sim 60\mu s$ 内拉低, 持续 $60\sim 240\mu s$
写 1	拉低 $1\sim 15\mu s$ 后释放
写 0	拉低 $\geq 60\mu s$
读位	主机拉低 $\geq 1\mu s$, $15\mu s$ 内采样
位顺序	LSB first (低位先发)
ROM 命令	0xCC 跳过 ROM
功能命令	0x44 启动转换 / 0xBE 读暂存器
转换时间	最长 750ms (12 位精度)

2.3 完整代码（跑通版本）

```
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;

u8 dat = 0;
sbit DQ = P3^7;           // 温度传感器端口

void delay_ten_us(u16 us)  // 延时函数（参数必须 u16）
{
    while(us--);
}

void delay_ten_ms(u16 ms)
{
    while(ms--)
    {
        delay_ten_us(100); // 约 1ms
    }
}

void uart_send(u8 dat)    // 串口发送
{
    TI = 0;
    SBUF = dat;
    while(!TI);
    TI = 0;
}

u8 ds_check(void)         // 复位 + 检测应答，返回 1=检测到
{
    u8 wait = 0;

    DQ = 1;
    delay_ten_us(1);
    DQ = 0;
    delay_ten_us(75);      // 拉低约 750us
    DQ = 1;

    wait = 0;
    while(DQ && wait < 200) // 第一步：等 DQ 变低（应答开始）
    {
```

```

        wait ++;
        delay_ten_us(1);
    }
    if(DQ == 1) return 0;

    wait = 0;
    while((!DQ) && wait < 200)    // 第二步：再等 DQ 变高（应答结束）
    {
        wait ++;
        delay_ten_us(1);
    }
    return 1;
}

u8 ReadByte(void)                // 读一个字节（LSB first）
{
    u8 i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
    {
        dat >>= 1;
        DQ = 0;
        _nop_(); _nop_();        // 延时 2us
        DQ = 1;
        _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();    // 延时 4us
        if(DQ == 1)
        {
            dat |= 0x80;        // 新位放最高位，右移后被挤到 bit0
        }
        delay_ten_us(5);
    }
    return dat;
}

void WriteByte(u8 dat)           // 写一个字节
{
    u8 i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
    {
        DQ = 0;
        if(dat & 0x01)          // 写 1
        {
            _nop_(); _nop_();
            DQ = 1;
            delay_ten_us(6);
        }
    }
}

```

```

    }
    else // 写 0
    {
        delay_ten_us(6);
        DQ = 1;
        _nop_(); _nop_();
    }
    dat >>= 1;
}

u8 ds_read_temp(void) // 读温度，返回整数摄氏度
{
    u8 low;
    u8 high;
    u16 raw;

    ds_check();
    WriteByte(0xCC); // 跳过 ROM
    WriteByte(0x44); // 启动转换
    delay_ten_ms(800); // 等转换完成

    ds_check();
    WriteByte(0xCC);
    WriteByte(0xBE); // 读暂存器
    low = ReadByte();
    high = ReadByte();

    raw = high;
    raw = raw << 8;
    raw = raw | low;

    return raw >> 4; // 12 位数据右移 4 位得整数温度
}

void main()
{
    u8 t;

    TMOD = 0x20; // 定时器1 方式2（波特率发生器）
    TR1 = 1;
    TH1 = 0xFD; // 9600bps @11.0592MHz
    TL1 = 0xFD;
    PCON &= 0x7F; // 波特率不倍增

```

```
SCON = 0x50;                // 串口方式1，允许接收

delay_ten_ms(100);
while(1)
{
    t = ds_read_temp();

    uart_send(t / 10 + '0');    // 十位
    uart_send(t % 10 + '0');    // 个位
    uart_send('\n');

    delay_ten_ms(1000);
}
}
```

2.4 踩过的坑

编号	现象	根因	解法
1	一直显示 15°C	延时函数参数用了 u8，循环速度快一倍，整个单总线时序被压缩	参数改成 u16
2	一直显示 15°C	复位后只等 DQ「变低」就返回，应答还没结束就急着写命令 → 命令丢失	再等 DQ「变高」，让应答结束
3	显示 85°C	转换没等够时间	延时加到 ≥750ms

关键认识：

- 85°C = DS18B20 上电默认值，读到它说明**转换根本没执行**
- 15°C = **时序整个错位**（延时不准）

2.5 验收

串口 9600，每 1 秒输出一次整数温度，**实测通过**。

三、阶段二：LCD9648 图形点阵屏（驱动完成，屏未点亮，搁置）

3.1 屏幕信息

项目	值
分辨率	96×48 图形点阵
驱动 IC	UC1701
接口	8 脚： GND VCC NC SCL SDA RS CS RST
通信方式	S8 四线串口（只写，不能读）

3.2 接线

屏脚	接到
GND	GND
VCC	5V
NC	空
SCL	P0.6
SDA	P0.5
RS	P0.4
CS	P0.3
RST	P0.2

插在板上 16 针的 LCD1602 接口（普中官方教程载明该口兼容 LCD9648）。

3.3 S8 串口时序

项目	要求
位顺序	MSB first（高位先发，与 DS18B20 相反）
锁存边沿	SCL 上升沿
片选	CS 每个字节包一次
延时	不需要（芯片要求脉宽 $\geq 15\text{ns}$ ，而 51 一条指令就是 $1\mu\text{s}$ ）

3.4 驱动开发六步（进度）

步骤	内容	状态
1	写字节 + 写命令 + 写数据	完成
2	初始化（9 条命令）	完成
3	清屏	未做
4	画点	未做
5	画字符	未做
6	接温度	未做

初始化命令序列：

```
E2(软件复位) → C8(COM方向) → A0(SEG方向) → 2F(开电荷泵/稳压/跟随)
→ 26(对比度粗调) → 81+10(对比度细调，两条) → AF(开显示) → 40(起始行0)
```

核心代码（写字节 + 初始化）：

```

void lcd9648_spi_write_byte(u8 dat)
{
    u8 i;
    for(i = 0; i < 8; i++)          // 8 位, 高位先发
    {
        if((dat & 0x80) != 0)      // 取最高位 (注意是 != 0, 不是 == 1)
            SDA = 1;
        else
            SDA = 0;

        dat <<= 1;                  // 左移, 让下一位来到最高位
        SCL = 0;
        SCL = 1;                    // 上升沿, 屏在这一刻读走该位
    }
}

void lcd9648_write_cmd(u8 cmd)     // 写命令
{
    CS = 0;
    RS = 0;
    lcd9648_spi_write_byte(cmd);
    CS = 1;
}

void lcd9648_init(void)            // 初始化
{
    RST = 1; delay_ms(10);
    RST = 0; delay_ms(10);
    RST = 1; delay_ms(10);

    lcd9648_write_cmd(0xE2);
    lcd9648_write_cmd(0xC8);
    lcd9648_write_cmd(0xA0);
    lcd9648_write_cmd(0x2F);
    lcd9648_write_cmd(0x26);
    lcd9648_write_cmd(0x81);
    lcd9648_write_cmd(0x10);
    lcd9648_write_cmd(0xAF);
    lcd9648_write_cmd(0x40);
}

```

3.5 硬件排查记录（按五层法）

层次	测了什么	结果
① 电源	屏 VCC-GND 电压	≈5V，正常
② 连接	引脚对应关系	一一对应
③ 信号	SDA 波形	有波形
③ 信号	SCL 波形	起初抓不到 → 后实测 52.982 kHz，完全符合 51 软件 SPI 速度，正常
③ 信号	RST 复位脉冲	示波器抓到 10ms 低脉冲，正常
④ 协议	时序	代码与官方逐行一致，排除
⑤ 器件	屏本身	未做交叉验证（没有第二块同型号屏）

旁证：LCD1602A 插同一个 16 针口**能正常点亮** → 板子、P0 口、上拉排阻全部正常。

3.6 结论

软件侧全部排除，硬件侧只剩“屏本身”未验证。最大嫌疑是屏损坏。代码保留，日后换屏再试。

四、阶段三：改用 LCD1602A（进行中）

4.1 决策原因

- 1602A **已实测能点亮**，硬件通路已验证
- 字符屏驱动比图形屏**简单得多**
- 显示温度这个场景，1602A 完全够用
- 9648 驱动代码**保留**，以后换屏再战

4.2 引脚定义

```
sbit LCD1602_RS = P2^6;           // 数据/命令选择
sbit LCD1602_RW = P2^5;           // 读写选择
sbit LCD1602_E  = P2^7;           // 使能
#define LCD1602_DATAPORT P0       // 8 位数据口 = P0 整口
```

插同一个 **16 针接口**，位置不用动。

4.3 驱动开发六步

步骤	内容
1	写命令 / 写数据（并口时序：E 下降沿锁存）
2	初始化（4 条命令）
3	清屏
4	显示一个字符
5	显示字符串

步骤	内容
6	接入温度

与 LCD9648 的关键区别：

项目	LCD9648	LCD1602A
接口	串行（一位一位发）	并行（8 位一起送）
数据线	SCL + SDA 两根	P0 八根
锁存边沿	SCL 上升沿	E 下降沿
控制线	RS / CS / RST	RS / RW / E
显示内容	任意图形、汉字	字符（字母数字符号）

五、经验与教训

- 1. 延时函数的参数类型能毁掉整个时序 —— u8 让循环快一倍，DS18B20 直接恒 15℃
- 2. 协议要看"结束条件" —— 应答不只要"变低"，还得等它"变高"
- 3. 位序必须对照手册 —— DS18B20 是 LSB first，UC1701 是 MSB first，反了就是乱码
- 4. 改代码前先确认文件编码 —— GBK / UTF-8 混用会让中文注释乱码
- 5. 复制文件要复制"文件本身" —— 在编辑器里复制粘贴文字，会把乱码一起带过去
- 6. 硬件排查要分层 —— 电源 → 连接 → 信号 → 协议 → 器件；下层没确认，上层结论都不可信
- 7. 一次只改一个变量 —— 同时改多处，就不知道是哪一处起的作用
- 8. 善用"已知好的"做参照 —— 官方 hex、另一块屏、另一个引脚，能把范围快速二分
- 9. 仪器要摸清能力边界 —— 200kHz 带宽的示波器抓不了 1μs 的脉冲，别在窄脉冲上浪费时间

六、下一步计划

- 1. 写 LCD1602A 驱动（六步走）
- 2. 合并 DS18B20 + LCD1602，把温度显示到屏上
- 3. 加蜂鸣器越限报警
- 4. 按键设置报警阈值
- 5. 非阻塞重构（定时器驱动，去掉阻塞延时）

本记录由实验过程整理，代码均经实机验证（阶段一）或逐行对齐官方例程（阶段二、三）。